Содержание отчета

1. привести внешний вид эмулятора с описанием его элементов;

2. привести схемы микропроцессора КР580ВМ80 с описанием составных элементов;

3. описать процедуры выполнения операций, используемых в работе;

4. привести рисунки и таблицы, демонстрирующие выполнение заданий.

КОМАНДА ПРОСМОТР И МОДИФИКАЦИЯ СОДЕРЖИМОГО ЯЧЕЕК ПАМЯТИ

Задание 1:

1.Начиная с адреса 0810_H введите последовательно в ячейки памяти и проверьте данные: $0F_H$, $0E_H$, $0D_H$, $0C_H$, $0B_H$, $0A_H$, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Примечание: здесь и далее символ H при обозначении данных означает шестнадцатиричный формат. При вводе данных символ H вводить не надо.

2.По адресу 0820_H введите AA_H, 082_H, - 55, 0822_H - AA_H, 0823_H - 55_H, 0824_H - AA_H, 0825_H - 55_H.

3.Заполните массив памяти 0900_H - $090F_H$ значением 0.

4.Запишите в ячейки: 0920_H - 80_H, 0923_H - 40_H, 0927_H - 20_H, $092A_H$ - 80_H, $092F_H$ - 08_H, 0932_H - 04_H, 0940_H - 02_H, 0945_H - 01_H, $094E_H$ - 00_H

5. Проверить правильность выполнения команды.

КОМАНДА ПРОСМОТР И МОДИФИКАЦИЯ СОДЕРЖИМОГО РЕГИСТРОВ.

Задание 2:

1.Установите значение регистров:

A - 00_H PH - 07_H

B - 01_H PL - 08_H

C - 02_H SH - $0B_H$

D - 03_H SL - $0A_H$

E - 04_H F - FF_H H - 05_H L - 06_H

2.Проверить правильность выполнения команды.

Записать в таблицу порядок действий (клавиши ввода команд), информацию в окне эмулятора, комментарии.

Таблица. Регистрация наблюдений главного окна эмулятора

Клавиши	Эмулятор	Комментарии
1.		
2.		

Задание 3:

В ячейку памяти 0800_{16} записать число $1A_{16}$. Просмотреть содержимое двух последующих ячеек и вернуться к исходной ячейки. Записать в таблицу порядок действий (клавиши ввода команд), информацию в окне эмулятора, комментарии.

Таблица. Регистрация наблюдений главного окна эмулятора

Клавиши	Эмулятор	Комментарии
1.		
2.		

Задание 4:

В один из регистров общего назначения записать число $1A_{16}$. Записать в таблицу порядок действий (клавиши ввода команд), информацию в окне эмулятора, комментарии.

Таблица. Регистрация наблюдений главного окна эмулятора

Клавиши	Эмулятор	Комментарии
1.		
2.		

Задание 5:

Ввести в эмулятор программу сложения двух чисел 57_{16} и $B5_{16}$. Записать в таблицу порядок действий (клавиши ввода команд), информацию в окне эмулятора, комментарии.

Адрес	Код	Мнемокод	Комментарии
0820	3E	MVI A	Запись в аккумулятор числа 57_{16}
0821	57	57	Запись в аккумулятор числа 57_{16}
0822	06	MVI B	Запись в регистр B числа $B5_{16}$
0823	B5	B5	Запись в регистр B числа $B5_{16}$
0824	80	ADD B	Сложение чисел 57_{16} и $B5_{16}$
0825	76	HLT	Останов

Таблица. Регистрация наблюдений главного окна эмулятора

Клавиши	Эмулятор	Комментарии
1.		
2.		

Выполняя программу в пошаговом режиме, после выполнения каждого шага, записать в таблицу содержимое регистров.

Таблица. Регистрация наблюдений структурной схемы МП

№ шага	Регистр, буфер, шина	Содержимое	Комментарии
1.			
2.			

Задание 6:

Осуществить выполнение программы п.5 в потактовом режиме. Описать изменение состояния элементов микропроцессора с указанием номера цикла и такта.

Таблица. Регистрация наблюдений структурной схемы МП

№ шага/цикла	Регистр, буфер, шина	Содержимое	Комментарии
1.			
2.			